Maulida Apriliani
NIM 13040124130083
Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Ringkasan Pemaparan UGC: Transforming Libraries through Information Technology

Berdasarkan pemaparan materi dari UGC Transforming Libraries through Information Technology, inti pembahasan yang saya dapat ialah mengupas mengenai pergeseran paradigma perpustakaan dari yang sifatnya konvensional menuju konsep *smart library*. Perpustakaan tidak lagi hanya dipandang sebagai ruang penyimpanan informasi, melainkan telah berevolusi menjadi ekosistem pembelajaran yang terhubung. Dalam ekosistem ini, elemen pengguna, layanan, teknologi, data, dan tata kelola saling berkaitan erat. Perpustakaan cerdas bukanlah sekadar implementasi aplikasi tunggal, melainkan sebuah sistem yang adaptif dan berpusat pada kebutuhan pengguna.

Dorongan untuk melakukan transformasi ini muncul dari beberapa faktor mendasar, seperti ekspektasi pengguna yang menginginkan layanan serba cepat dan personal, ledakan informasi yang menuntut kemampuan penyaringan yang baik, serta kebutuhan akan inklusivitas. Untuk menjawab tantangan tersebut, perpustakaan mulai mengadopsi berbagai teknologi mutakhir. Mulai dari Artificial Intelligence (AI), analitik data, Internet of Things (IoT), komputasi awan, hingga teknologi Extended Reality (AR/VR/MR). Teknologi-teknologi ini difungsikan sebagai enabler untuk menciptakan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna yang lebih imersif.

Salah satu sorotan utama dalam transformasi ini adalah pemanfaatan AI, khususnya dalam sistem pencarian. Jika dulu pengguna harus mengetik kata kunci yang kaku, kini dengan hadirnya Generative AI, pencarian berevolusi menjadi conversational discovery. Konsep seperti Natural Language Processing (NLP) dan Retrieval-Augmented Generation (RAG) memungkinkan sistem untuk memahami konteks pertanyaan pengguna secara natural. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada LINK AI Chatbot di Universitas South Florida yang menyediakan layanan 24/7. Di sini, AI berfungsi untuk menangani pertanyaan dasar dan mengarahkan pertanyaan yang lebih kompleks kepada pustakawan manusia. Prinsipnya jelas, AI hadir untuk melengkapi, bukan menggantikan peran profesional pustakawan.

Meskipun teknologinya canggih, adopsi teknologi tidak akan berarti apa-apa tanpa memperhatikan aspek Human-Computer Interaction (HCI) dan User Experience (UX). Sebuah sistem mungkin sangat usable dan efektif menyelesaikan tugas, tetapi belum tentu memberikan pengalaman (UX) yang memuaskan atau membangun kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, pendekatan User-Centred Design menjadi krusial. Prinsip aksesibilitas dan inklusivitas harus dirancang sejak awal, bukan sekadar tambahan di akhir. Layanan juga perlu bersifat personal dan adaptif, misalnya dengan membedakan rekomendasi antara mahasiswa baru dan peneliti tingkat lanjut. Untuk meningkatkan keterlibatan, elemen gamifikasi seperti lencana dan tantangan literasi digital juga mulai diintegrasikan ke dalam layanan.

Namun, lompatan digital ini tidak lepas dari tantangan. Isu privasi data dan pelacakan perilaku membaca pengguna menjadi perhatian serius. Keandalan AI dalam memverifikasi sumber juga harus terus diawasi agar tidak menyebarkan misinformasi. Selain itu, masalah kesenjangan digital (digital divide) dan keberlanjutan sistem menjadi pertimbangan etis yang

wajib dijawab oleh institusi. Inovasi yang bertanggung jawab menuntut perpustakaan untuk tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi semata, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang dibangun bersifat inklusif, aman, dan tetap menempatkan keahlian manusia sebagai elemen kunci.

Secara keseluruhan, materi ini menekankan pesan kunci bahwa transformasi perpustakaan sejatinya adalah tentang manusianya, bukan semata-mata tentang teknologinya. Masa depan perpustakaan tidak diukur dari seberapa canggih teknologi yang diadopsi, melainkan dari seberapa efektif perpustakaan tersebut mampu menjembatani pengguna dengan pengetahuan. Teknologi hanyalah alat, sedangkan esensi sesungguhnya dari perpustakaan masa depan adalah kemampuannya menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mudah diakses oleh siapa saja.

Sebagai refleksi dari keseluruhan materi yang dipaparkan, ada beberapa pemahaman baru yang cukup mengubah cara pandang saya terhadap peran teknologi di ranah informasi. Selama ini, mungkin kita sering terjebak dalam asumsi bahwa perpustakaan menjadi canggih hanya ketika mereka mampu membeli atau mengadopsi sistem AI terbaru, perangkat VR, atau perangkat IoT yang mahal. Namun, materi ini menegaskan bahwa esensi dari smart library sesungguhnya bukanlah soal seberapa banyak perangkat keras yang dipasang, melainkan pergeseran filosofis dari yang tadinya sekadar menyimpan menjadi memfasilitasi penemuan.

Pemahaman baru lainnya yang saya dapatkan adalah mengenai relasi antara manusia dan mesin di dalam ekosistem ini. Sering kali ada kekhawatiran bahwa kehadiran Generative AI atau asisten virtual akan meniadakan peran pustakawan. Padahal, dari pemaparan studi kasus, justru terlihat jelas bahwa AI didesain untuk mengambil alih tugas-tugas repetitif (seperti menjawab FAQ dasar) agar pustakawan bisa lebih fokus pada tugas bernilai tinggi, seperti konsultasi riset yang kompleks dan pendampingan literasi yang lebih manusiawi. Di sisi lain, adopsi teknologi tanpa dibarengi desain pengalaman pengguna (UX) yang matang justru bisa menjadi bumerang. Kita bisa saja menyediakan sistem tercanggih, tapi kalau pengguna merasa kebingungan atau sistemnya tidak inklusif bagi penyandang disabilitas, maka transformasi itu bisa dikatakan gagal.

Pada akhirnya, materi ini menyadarkan saya bahwa inovasi di bidang informasi tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab etis. Isu privasi data, potensi bias AI, dan kesenjangan digital adalah harga yang harus dibayar dari kemajuan teknologi. Sebagai calon praktisi di bidang informasi, pemahaman yang saya peroleh ini menekankan bahwa masa depan perpustakaan tidak akan ditentukan oleh seberapa pintar algoritmanya, melainkan oleh seberapa peka kita dalam merancang teknologi tersebut agar tetap berpihak, inklusif, dan benar-benar berguna bagi kebutuhan nyata manusia.